
Ayudantía 3 — Inferencia Estadística (EYP2114)

Ayudantes: Nixon Jerez - Daniel Saavedra
Profesores: Jonathan Acosta - Alejandra Tapia

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Problema 1 Considere una muestra aleatoria simple $X_1, \dots, X_n$ proveniente de una distribución $Poisson(\theta)$. Se define un estadístico $T(X_1, \dots, X_n) = \sum_{i=1}^n X_i$.

(a) Encuentre la distribución muestral del estadístico.

Hint: Encuentre la distribución de $Z = X_1 + X_2$ y luego generalice para $\sum_{i=1}^n X_i$.

(b) Demuestre por definición que $T(X_1, \dots, X_n)$ es un estadístico suficiente para θ .

Problema 2 Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias independientes tales que, $X_i \sim f_i(x; \theta)$ para cada $i = 1, \dots, n$, donde:

$$f_i(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{2i\theta} & -i(\theta - 1) < x < i(\theta + 1), \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

Encuentre un estadístico suficiente para θ .

Problema 3 Sean $X_1, \dots, X_n$ iid $Gamma(\alpha, \beta)$, con $\alpha, \beta > 0$, encuentre un estadístico suficiente para esta distribución de probabilidades y luego pruebe que es minimal.

Problema 4 (I1 2022-1)

Una cierta empresa elabora productos para ser utilizados en obras de construcción de gran envergadura en dos sucursales de forma independiente. Debido a la gran relevancia de estos productos, todos ellos son revisados tras su elaboración antes de ser enviados a las bodegas, para su posterior despacho. A causa de lo anterior, cuando se detecta que la máquina ha elaborado en un día el primer producto fuera de los límites de especificación exigidos por la normativa vigente, se detiene completamente la producción del día para revisar la máquina y ponerla a punto para el trabajo del día siguiente.

Definamos X_i : Número de productos elaborados diariamente en la sucursal i , la cual es una variable aleatoria que sigue una ley geométrica de parámetro θ_i , siendo este último la verdadera proporción de productos defectuosos producidos por la sucursal i , con $i = 1, 2$.

Por temas de infraestructura y modernidad instalada en cada sucursal la empresa, se sabe que la primera sucursal produce la mitad de productos defectuosos que la segunda sucursal.

Suponga que la inspección del proceso se ha llevado a cabo en n días diferentes donde se cuentan la cantidad de productos elaborados en cada sucursal.

(a) Especifique el modelo estadístico para este diseño experimental.

(b) Encuentre un estadístico que conserve la información, sobre el o los parámetros especificados en su modelo, contenida en la muestra.

(c) ¿Es el estadístico encontrado en (b) suficiente minimal?, en caso negativo, encuentre uno que si sea suficiente minimal.